

ClassSync AI — Guia de Implantação no Google Cloud (GCP)

Roteiro Didático para Deploy Serverless no Cloud Run com Persistência

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema utiliza FastAPI e frontend SPA integrados em um container Docker otimizado. No GCP, o serviço recomendado é o **Google Cloud Run** com montagem de volume via **Google Cloud Storage FUSE** para persistência do banco SQLite (db/project.db).

2. Pré-requisitos

- Conta no Google Cloud Platform com faturamento ativo.
- Google Cloud SDK (gcloud CLI) ou Google Cloud Shell.
- Dockerfile na raiz do projeto configurado para a porta 8080.

3. Passo a Passo de Implantação

Passo 1: Configurar Projeto e Habilitar APIs

```
gcloud auth login
export PROJECT_ID="meu-projeto-classsync"
gcloud config set project $PROJECT_ID
gcloud services enable run.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com \
    artifactregistry.googleapis.com storage.googleapis.com
```

Passo 2: Configurar Persistência do SQLite (Bucket GCS)

```
export REGION="us-central1"
export BUCKET_NAME="classsync-db-storage-${PROJECT_ID}"
gcloud storage buckets create gs://${BUCKET_NAME} \
    --location=${REGION} --uniform-bucket-level-access
```

Passo 3: Build e Deploy no Cloud Run

```
gcloud run deploy classsync-ai \
    --source . \
    --region ${REGION} \
    --platform managed \
    --allow-unauthenticated \
    --port 8080 \
    --memory 1Gi \
    --cpu 1 \
    --execution-environment gen2 \
    --add-volume name=db-storage,type=cloud-storage,bucket=${BUCKET_NAME} \
    --add-volume-mount volume=db-storage,mount-path=/app/db
```

Passo 4: Validação e Credenciais Iniciais

Acesse a URL pública exibida pelo Cloud Run.

- **Usuário Administrador:** admin@classsync.ai
- **Senha:** admin123

4. Recomendações para Produção

- **Secret Manager:** Armazenar segredos e senhas de forma segura.
- **Cloud SQL:** Migrar de SQLite para PostgreSQL sob alta concorrência.
- **Controle de Custo:** Manter --min-instances 0 para custo zero quando ocioso.